Resumen de lo realizado

App de escritorio (Python + Tkinter) y notificaciones por Telegram · Rama **Development**, commit **d09caee**, publicado en **origin/Development**

> **En resumen.** La aplicación de escritorio está implementada y arranca. Las pruebas unitarias y una prueba de la interfaz pasan, pero todavía **no se ha probado contra un Supabase real ni contra Telegram**: en el equipo de desarrollo no hay Python en el PATH (solo uv), ni Docker, ni Node.js, ni el token del bot.

1. Qué se hizo

Aplicación de escritorio (carpeta app/)

- Registro, inicio y cierre de sesión. El mensaje ante credenciales incorrectas es siempre el mismo («Correo o contraseña incorrectos»).
- Perfiles de bebé: crear, editar, eliminar y compartir con permiso de lectura o de control.
- Dispositivos: registrar con su código y asignar o reasignar a un perfil.
- Panel con las seis tarjetas (cuna, colchón, móvil, seguridad, juguete y biberón) y una pantalla de detalle por dispositivo, con sus lecturas, ajustes, órdenes, alertas y eventos.
- Alertas, historial con páginas de 50 y exportación CSV, galería con URLs firmadas, alimentación (cronómetro, cantidad en ml y recordatorios) y la pantalla de vinculación de Telegram.
- Las llamadas a Supabase nunca bloquean la ventana. Si Realtime se cae, la app pasa a consultar cada 10 s y lo muestra en el encabezado.

Telegram (lado servidor)

- Se movieron la migración y la función que estaban en SPRINT 3/ a supabase/, como pide el README de la base de datos.
- Nueva migración **20261104000000_telegram_envio.sql**: código de vinculación con caducidad y límite de intentos, envío automático de cada alerta nueva y reintentos cada minuto.
- **enviar-alerta** reescrita: recibe el id de la alerta y no manda mensajes duplicados. Nueva función **telegram-webhook** para vincular el chat.

Documentación

- **README.md**: instalación y pasos de configuración en Supabase y Telegram.
- **IMPLEMENTACION_ESTADO.md**: estado de cada historia de usuario (HU-01 a HU-40).

2. Pruebas

Prueba	Resultado
pytest (cliente Supabase simulado; cubre los 13 puntos solicitados)	**99 de 99 pasan**
Prueba de la interfaz: se abrió la app real, se intentó entrar contra un servidor inexistente, se recorrieron las 11 pantallas con datos simulados y se cerró sesión	Sin excepciones. Muestra «No hay conexión con Supabase». No queda ninguna pantalla privada abierta

Prueba	Resultado
pruebas/02, pruebas/03 y la nueva pruebas/04 (Supabase local con Docker)	**No ejecutadas** por falta de configuración
Edge Functions (TypeScript/Deno)	**No ejecutadas**: no hay Deno ni la CLI de Supabase
Envío real por Telegram y medición de 10 s / 20 s	**No ejecutados**

3. Cómo ejecutarla

Antes, copiar **.env.example** como **.env** y completar **SUPABASE_URL** y **SUPABASE_ANON_KEY** (solo la clave pública, nunca la service_role).

```
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.venv\Scripts\python.exe -m app.main
```

4. Lo que falta

Configurar en Supabase (requiere autorización del equipo; no se hizo)

- Aplicar las migraciones.
- Guardar los secretos de las funciones y del Vault.
- Desplegar las dos funciones y registrar el webhook del bot.

Depende del firmware, que no está en el repositorio

- Las claves que llegan en ultima_lectura.
- Los parámetros de la orden de reproducir audio.
- Cuántas secuencias tiene el móvil.
- Las rondas del juguete: la base no tiene una orden para iniciarlas, así que no se puso ese botón.

«Hablar» (HU-12) no está implementado

Falta el firmware de la cuna y el canal de audio en vivo, así que no se agregó un botón que no transmita nada.

Decisiones que conviene revisar

- Los reintentos de Telegram se detienen a las 24 h o a los 30 intentos.
- La lista de personas con acceso muestra identificadores en vez de correos, porque RLS solo deja leer la propia fila de usuarios.
- Las dos funciones de Telegram validan un secreto compartido en lugar del JWT, porque las llaman la base y Telegram.

> **Contradicción entre documentos.** README_TELEGRAM.md dice que los dispositivos inserten en alertas, y el contrato de la base dice que no (el trigger ya crea la alerta). Se siguió el contrato: la app no inserta en alertas ni en eventos, para evitar alertas duplicadas.